



Ultima modifica: 2026-10-05 13:17:57





introduzione

- slides su Teams
- docenti:
 - Stefano Mizzarro
 - Dottorando/a da decidere
 - Michel Soprano
- si inizia puntuale, si finisce altrettanto

esame:

- parte I: progetto (6 pt)
- parte II: scritto (18 pt), si passa con 10 o più
- parte III: orale (9 pt), a descrizione del docente (+- 5 punti)

il progetto è un progetto di gruppo

il corso è diviso in due parti:

- social media
- crowdsourcing

parleremo di social media mining, usando il concetto di rete (analogo al concetto di grafo)



Social media

per comprendere le reti (anche enormi) sono stati sviluppati i modelli, tra cui:

- random
- small world
- attaccamento preferenziale
- long tail
- invarianza di scala
- etc...

studiare tutti i social media uno ad uno sarebbe impossibile, quindi si osservano le analogie e gli schemi comuni.

noi seguiremo più la definizione di **Boyd & Ellison** (2007):

(copia da slides)



Grafi e reti

nota: questi argomenti son coperti anche in [algoritmi](#) in maniera più approfondita

il grafo può essere:

- connesso o disconnesso
- orientato o non orientato

Vicinato:

tutti i nodi adiacenti ad un nodo v

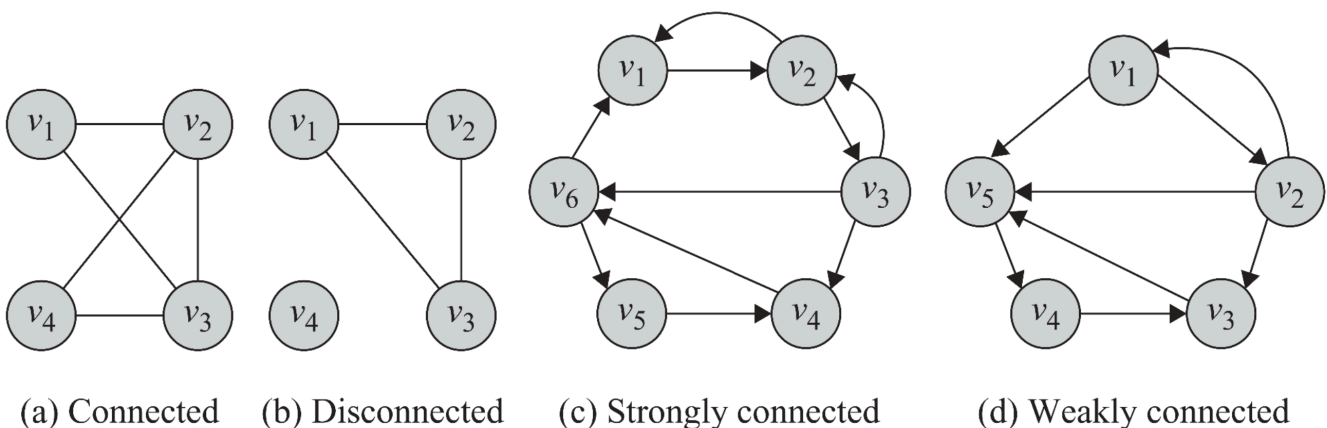
abbiamo anche vicini di ingresso e di uscita, se il grafo è orientato

Cammino:

una sequenza di nodi e archi che collega due nodi

Connettività:

- Un nodo v_i è **connesso** al nodo v_j se esiste un cammino tra v_i e v_j
- Un grafo è **connesso** se esiste un cammino fra ogni coppia di nodi, in un grafo diretto:
 - Un grafo è **fortemente connesso** se esiste un cammino diretto fra ogni coppia di nodi
 - Un grafo è **debolmente connesso** se esiste un cammino indiretto fra ogni coppia di nodi
- Un grafo è **disconnesso** (disconnected) se non è connesso



Componenti:

Una componente in un grafo indiretto è un sottografo massimale connesso

Degree distribution:



Ultima modifica: 2026-10-05 13:17:57



- Distribuzione dei gradi dei nodi
- Per ogni grado, quanti nodi hanno quel grado
- "Distribuzione di frequenza dei gradi"
 - Frequenza assoluta
 - Frequenza relativa